FIH

系統文件編號: SDMS3-PM-001B

專案策劃與監控作業規範

文件編碼:	SDMS3-PM-001
版　　次:	B
機密等級:	□極機密　□機密　■密　□普通
製作日期:	2008-03-31
製作單位:	EPG
總 頁 次:	14

核　准	審　核	制　作	發行單位

※　※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 **FIH**, 非經公司允許不得翻印 ※　※

文件編號：SDMS3-PM-001	專案策劃與監控作業規範	版次：B

修 訂 履 歷

版次	變更單編號	修改日期	修改人	修改內容	備註
A		2007-03-31	朱優良	初版發行	
B		2008-05-10	朱優良	1、按 CMMI 三級增加 IPM 內容 2、修改專案策劃流程，使之與組織生命周期模型適應。 3、修改專案監控流程，增加階段評審 4、調整文檔中的格式不正確或描述不清晰的地方。	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 **FIH**, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

目　　錄

1 目的 3
2 適用範圍 3
3 名詞解釋 3
4 參考文檔 3
5 權責 3
6 允入準則 4
7 輸入 5
8 作業流程與說明 6
9 允出準則 12
10 輸出 12
11 需要的知識與技能 13
12 需要的監督與控制 14
13 裁剪指南 14
14 附件目錄 14

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 **FIH**, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

1 目的

1-1 為各部門專案相關角色（參見權責）提供工作執行的依據和參考。

1-2 為各級主管提供對專案核准評審、進度追蹤及成果評估的依據。

1-3 定義在專案管理過程中必需的評審監督工作及相關工作產品。

2 適用範圍

2-1 適用於 FIH 系統資訊處（一）所有系統開發專案。

2-2 適用於系統開發專案的全部生命周期。

3 名詞解釋

3-1 參考《名詞解釋》

4 參考文檔

4-1 《組織級方針》
4-2 《組織級軟體生命週期模型》

5 權責

5-1 專案經理
- 5-1-1 建立和維護《專案已定義過程》。
- 5-1-2 建立和維護《專案計劃書》。
- 5-1-3 根據需求、進度、資源等變更的影響修訂《專案計劃書》。
- 5-1-4 根據計劃監控專案的進展。
- 5-1-5 在專案狀態出現重大偏差時制定糾正措施並追蹤糾正的結果直到問題解決。
- 5-1-6 提供過程改進建議、專案實施的經驗教訓以及有效實踐給 EPG。

5-2 上層主管
- 5-2-1 為專案執行提供資源和相關支持。
- 5-2-2 參加《專案計劃書》評審，並批准該《專案計劃書》。
- 5-2-3 定期監督專案管理活動。
- 5-2-4 評審對組織外部的個人或組的約定，如合同、協議，聯絡單等。

5-3 配置管理工程師
- 5-3-1 編寫《配置管理計劃書》。
- 5-3-2 把專案策劃與監控相關的工作產品納入配置管理。
- 5-3-3 參與周例會和里程碑評審會，並報告工作產品列表及配置庫狀態。

5-4 品質保證工程師
- 5-4-1 編寫《品質保證計劃書》。
- 5-4-2 參與里程碑評審活動。
- 5-4-3 確保過程和工作產品遵循所規定的標準和規範。

5-5 度量分析工程師
- 5-5-1 編寫《度量分析計劃書》。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

5-5-2 參與《專案計劃書》的評審。
5-5-3 對《專案計劃書》進行承諾。
5-5-4 參與專案周例會。
5-5-5 參與專案里程碑評審會議。
5-5-6 記錄和分析本過程活動中產生的度量資料。

5-6 系統分析工程師
5-6-1 協助專案經理制定需求階段的客戶需求開發進度計劃。
5-6-2 協助專案經理完成專案估計和 WBS 分解。
5-6-3 協助專案經理完成擬定需求階段的活動任務以及進度安排。
5-6-4 參與《專案計劃書》的評審。
5-6-5 對《專案計劃書》進行承諾。
5-6-6 參與專案周例會。
5-6-7 參與專案里程碑評審會議。

5-7 系統設計工程師
5-7-1 協助專案經理完成專案估計。
5-7-2 協助專案經理完成擬定設計階段的活動任務以及進度安排。
5-7-3 參與《專案計劃書》的評審。
5-7-4 對《專案計劃書》進行承諾。
5-7-5 參與專案周例會。
5-7-6 參與專案里程碑評審會議。

5-8 測試工程師
5-8-1 編寫《測試計劃書》
5-8-2 協助專案經理完成擬定測試階段的活動任務以及進度安排。
5-8-3 參與《專案計劃書》的評審。
5-8-4 對《專案計劃書》進行承諾。
5-8-5 參與專案周例會。
5-8-6 參與專案里程碑評審會議。

5-9 開發工程師
5-9-1 協助專案經理完成擬定編碼階段的活動任務以及進度安排。
5-9-2 參與《專案計劃書》的評審。
5-9-3 對《專案計劃書》進行承諾。
5-9-4 參與專案周例會。
5-9-5 參與專案里程碑評審會議。

5-10 客戶
5-10-1 提供需求，填寫《專案服務需求申請單》。
5-10-2 參與《專案計劃書》的評審。
5-10-3 對《專案計劃書》進行承諾。
5-10-4 參與專案周例會。
5-10-5 參與專案里程碑評審。

6 允入準則

6-1 專案策劃作業流程

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

6-1-1 《專案服務需求申請單》已得到核准。

6-2 專案監控作業流程

6-2-1 《專案計劃書》得到核准。

6-2-2 《專案已定義過程》得到批准。

7 輸入

7-1 專案策劃作業流程

7-1-1 《專案服務需求申請單》

7-2 專案監控作業流程

7-2-1 《專案計劃書》

7-2-2 《專案已定義過程》

7-2-3 《專案進度表》

7-2-4 《專案培訓計劃追蹤表》

7-2-5 《專案相關人員參與追蹤表》

7-2-6 《專案資料管理計劃與追蹤記錄》

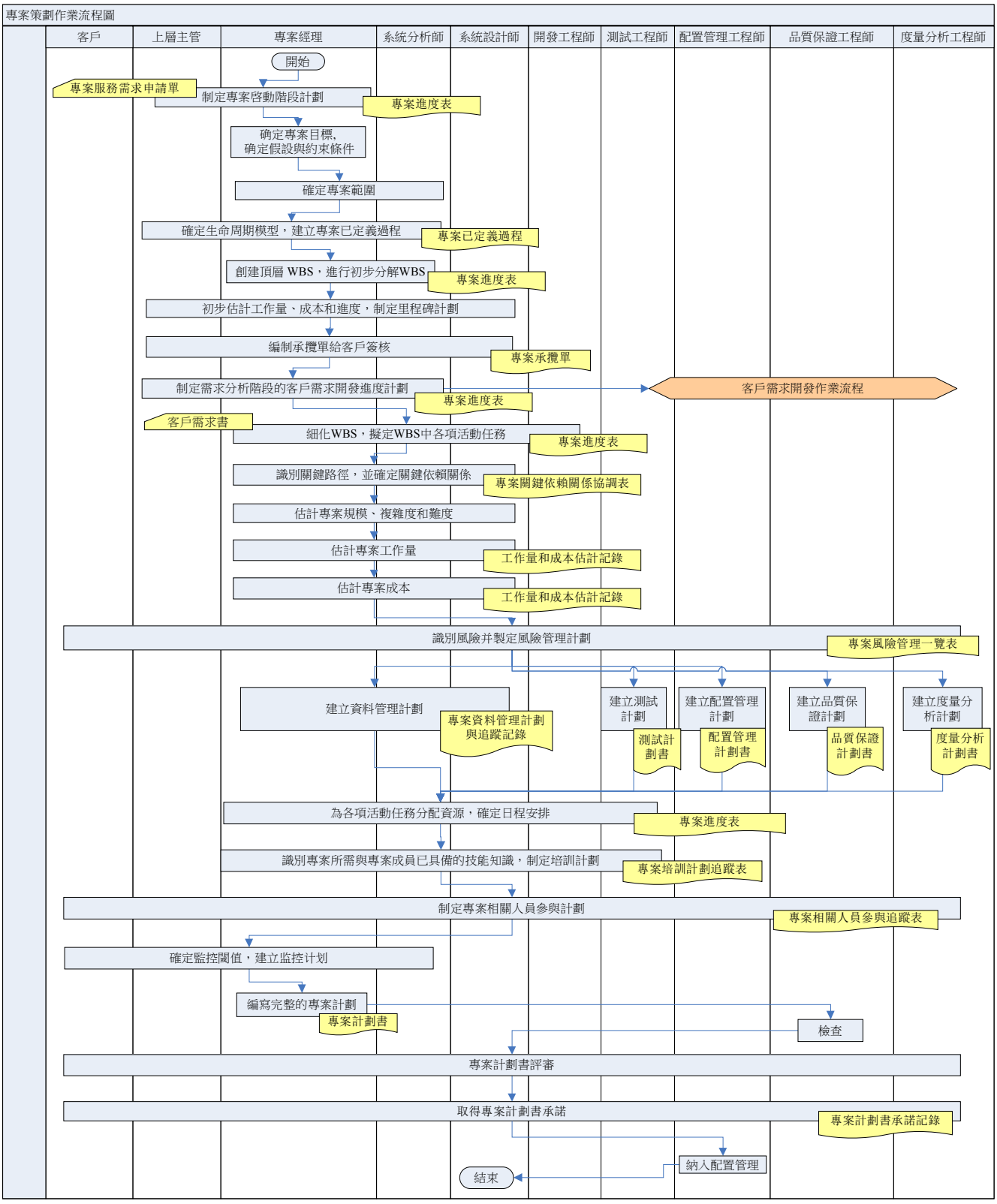
7-2-7 《專案風險管理一覽表》

7-2-8 《專案關鍵依賴關係協調表》

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8 作業流程與說明

8-1 專案策劃作業流程



※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 **FIH**, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-1-1 制定專案啓動階段進度計劃。客戶通過填寫「專案服務需求申請單」，正式提出專案需求。專案經理在接到「專案服務需求申請單」並確認接受此專案之後，專案經理與上層主管協商建立基礎的專案團隊，包括：系統分析工程師、系統設計工程師和主要的系統開發工程師，並與測試主管協商確定測試工程師，與配置管理主管協商確定配置管理工程師，與品質保證主管協商確定品質保證工程師。專案經理會同品質保證工程師、配置管理工程師在「專案服務需求申請單」上簽字，並經由上層主管核准。配置管理工程師在簽字的同時對專案進行編碼。專案經理制定專案啓動階段的進度計劃，填寫到「專案進度表」中。

8-1-2 確定專案目標， 確定假設與約束條件。專案經理依據「專案服務需求申請單」及客戶提供的原始資料，完成「專案計劃書」的前言、專案背景、專案目標和約束與假設部分。

8-1-3 確定專案範圍。專案經理召集系統分析工程師依據「專案服務需求申請單」以及與客戶的初步訪談完成「專案計劃書」的專案範圍部分。

8-1-4 確定專案生命周期模型，建立專案已定義過程。專案經理召集系統分析工程師，依據「組織標準軟體生命週期模型」和已知的專案信息確定專案的生命周期模型，並依據「組織標准過程裁剪指南」從組織標準過程集選擇並裁剪一組過程，使之符合本專案的特定需要。專案經理按裁剪結果匯總編寫「專案已定義過程」文檔，並對其評審。如果過程裁剪超出「組織標准過程裁剪指南」規定的範圍，比較提交給 EPG 審核，EPG 審核通過才可以使用。生命周期模型的選擇應該按照「決策分析與決定作業規範」的要求進行。

8-1-5 創建頂層 WBS，進行初步 WBS 分解。專案經理召集系統分析工程師，根據生命周期模型創建頂層 WBS，並進行初步的 WBS 分解，更新「專案進度表」。

8-1-6 總體估計工作量、成本與進度，制定里程碑計劃。專案經理召集系統分析工程師和系統設計工程師，參考組織過程資產庫與度量庫的歷史數據，並結合經驗，利用由上至下的總體估計方法初步估計專案總體的工作量、成本和進度。專案經理確定專案的各個里程碑點，製作「專案計劃書」的「里程碑計劃」部分。

8-1-7 編制專案承攬單提供客戶簽核。專案經理召集系統分析工程師和系統設計工程師編寫「專案承攬單」，經過上層主管審核后，交付給客戶批准，核准過的「專案承攬單」作爲本專案的合同文件。

8-1-8 制定需求分析階段的客戶需求開發進度計劃。專案經理會同系統分析工程師和上層主管共同制定客戶需求開發進度計劃，更新「專案進度表」。完成此活動之後，即可進行客戶需求開發。此過程請參考「需求開發作業規範」之“客戶需求開發作業流程”。此過程產生的文檔「客戶需求書」將作爲專案 WBS 細分與專案估計的基礎（即輸入）。

8-1-9 細化 WBS,擬定 WBG 中各項活動任務。依據「客戶需求書」，專案經理召集系統分析工程師、系統設計工程師和開發工程師擬定 WBS 中各項任務與活動。各項活動任務必須分配到個人，並且細分到個人在 1~5 個工作日可完成。

8-1-10 識別關鍵路徑，確定關鍵依賴關係。專案經理召集系統分析工程師和系統設計工程師排定各項活動任務的先後順序，識別出關鍵路徑，更新「專案進度表」。同時識別並確定專案的關鍵依賴關係，對於有依賴關係的但不屬於本專案的活動，填寫到「專案關鍵依賴關係協調表」。

8-1-11 估計專案規模、複雜度和難度。規模估計應採用代碼行數的估計。專案經理

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

召集系統分析工程師和系統設計工程師，估計專案各工作產品的規模、複雜度和難度。專案經理按照採用的不同估計方法填寫不同的估計記錄，參考「類比法估計記錄表」、「專家法估計記錄表」、「PERT 法估計記錄表」。

8-1-12 估計專案工作量。專案經理召集系統分析工程師和系統設計工程師，選定估計方法，估計專案的工作量，填寫到「工作量和成本估計記錄」。

8-1-13 估計專案成本。專案經理召集系統分析工程師和系統設計工程師，選定估計方法，根據已經估計出的工作量，以及組織全生命周期生產率，估計專案各角色所需要的人數，依照組織平均成本匯總出專案的成本預算。製作「工作量和成本估計記錄」。

8-1-14 識別風險並制定風險管理計劃。專案經理召集客戶及其他相關人員，識別專案風險，分析風險產生的原因及後果，並按照「專案風險管理作業規範」計算風險等級，對風險等級最高的三個風險制定風險緩解計劃和應急計劃。專案經理將結果匯總到「專案風險管理一覽表」。

8-1-15 建立資料管理計劃。專案經理召集系統分析工程師和系統設計工程師，確定專案預計可能產出的資料檔案及其存檔時機和位置，制定資料管理計劃，編寫到「專案資料管理計劃與追蹤記錄」。

8-1-16 建立測試計劃。測試工程師根據專案經理提供的「專案計劃書」草案編寫「測試計劃書」。

8-1-17 建立配置管理計劃。配置管理工程師根據專案經理提供的「專案計劃書」草案製作「配置管理計劃書」。

8-1-18 建立品質保證計劃。品質保證工程師根據專案經理提供的「專案計劃書」草案製作「品質保證計劃書」。

8-1-19 建立度量分析計劃。度量分析工程師根據專案經理提供的「專案計劃書」草案製作「度量分析計劃書」。

8-1-20 為各項活動任務分配資源，確定日程安排。專案經理召集系統分析工程師、系統設計工程師、開發工程師和測試工程師，為各項活動任務分配資源，並確定計劃開始日期與結束日期。專案經理據此完成「專案計劃書」的專案組織部分，並更新「專案進度表」。

8-1-21 識別專案所需與專案成員已具備的技能知識，制定培訓計劃。專案經理召集系統分析工程師、系統設計工程師、開發工程師和測試工程師，識別本專案開發過程所需要的各種技能和知識，並盤點專案成員已經具備的程度。對於不滿足要求的人員應制定培訓計劃，專案經理編寫「專案培訓計劃追蹤表」。

8-1-22 制定相關人員參與計劃。專案經理召集相關人員，對於專案過程中專案例會、階段評審會議、里程碑評審會議、需求訪談或變更會議、計劃變更評審會議等需要多方參與的活動，識別需要參與的相關人員列表，製定「專案相關人員參與追蹤表」。

8-1-23 確定監控閾值，建立監控計劃。專案經理召集客戶、上層主管和系統分析工程師共同按照專案的客戶期望、商業目標、開發能力以及資源等相關方面的考慮，確定規模、進度和成本等方面的控制閾值和提前量，制定專案監控計劃，填寫到「專案計劃書」。

8-1-24 編寫專案計劃書。專案經理整理編寫完整的「專案計劃書」。

8-1-25 專案計劃的檢查。品質保證工程師依照「PP 專案計劃作業檢查表」對專案策

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

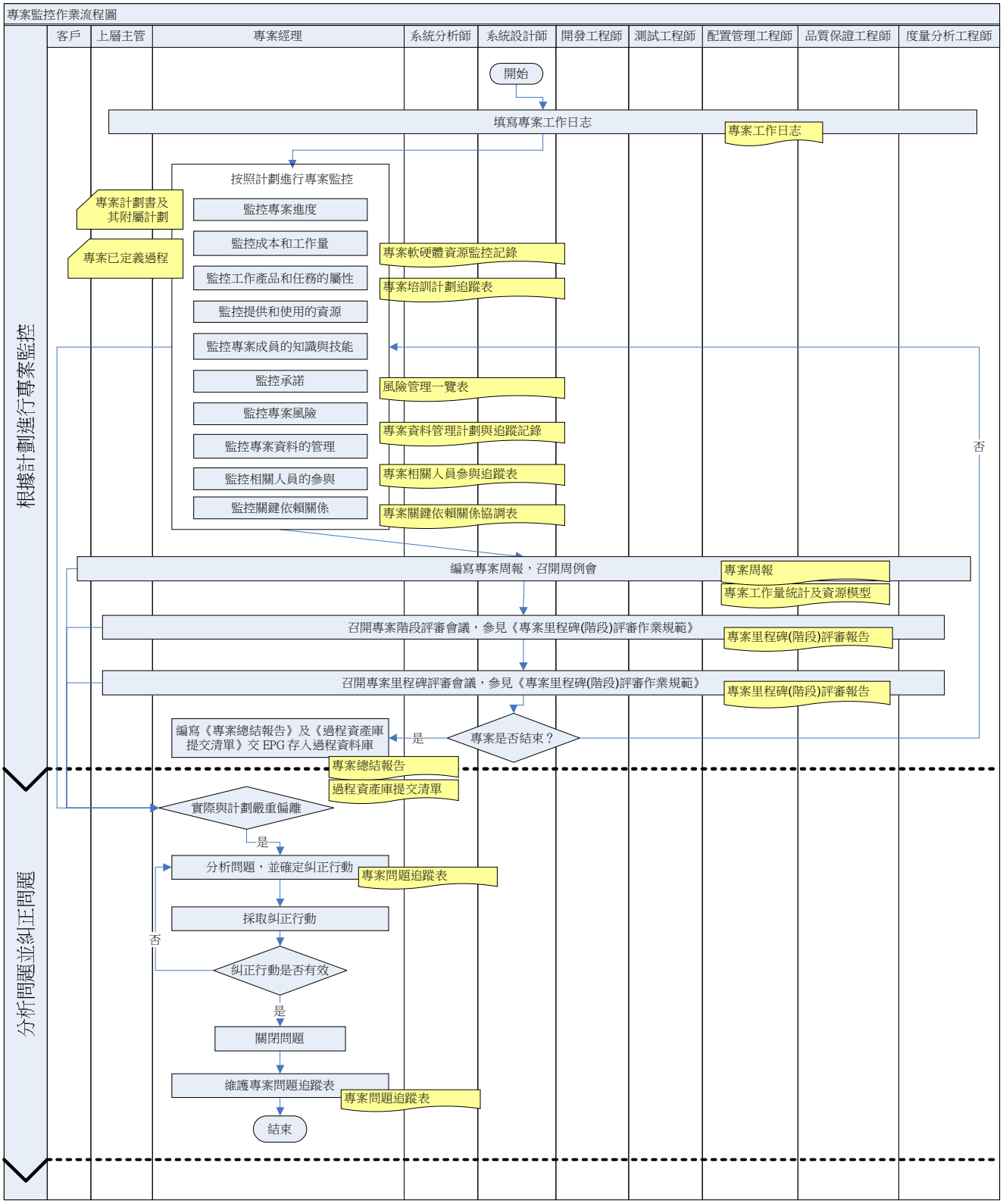
劃的活動以及「專案計劃書」及其附屬計劃進行檢查。

8-1-26 專案計劃評審。專案經理主持召開專案計劃評審會議，組織進行「專案計劃書」的評審，評審的同時要考慮到「配置管理計劃書」,「品質保證計劃書」,「度量分析計劃書」等計劃書與「專案計劃書」的相容性。會後專案經理完成會議紀錄。

8-1-27 取得專案計劃書的承諾。專案經理召集所有成員及相關人員在專案計劃的承諾記錄上簽字，作爲對「專案計劃書」的承諾。

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-2 專案監控作業流程



※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 **FIH**, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

8-2-1 填寫專案工作日志。專案開發設計的所有人員（客戶除外）均需要每日填寫「專案工作日志」，並上交到專案經理作爲統計分析和監控依據使用。

8-2-2 按照計劃進行監控。專案經理根據「專案計劃書」中的專案監控計劃部分對專案的執行狀況進行監控，監控範圍至少包括專案策劃參數、承諾事項、專案風險、資料管理、關鍵人員的參與。

8-2-2-1 專案經理依據「專案進度表」監控進度，填寫「專案進度表」的實際開始日期、實際結束日期、實際工期。

8-2-2-2 專案經理依據「專案進度表」監控工作量和成本，填寫「專案進度表」的實際工作量，並計算實際成本。

8-2-2-3 專案經理依據「專案計劃書」監控工作產品和任務的屬性，並更新「專案進度表」。

8-2-2-4 專案經理依據「專案計劃書」監控提供和使用的資源，填寫到「專案軟硬體資源監控記錄」。

8-2-2-5 專案經理依據「專案培訓計劃追蹤表」監控專案所需要的培訓是否進行，以及課程是否已經達到了要求的目標，並更新「專案培訓計劃追蹤表」。

8-2-2-6 監控承諾。專案經理依據「專案進度表」的承諾紀錄對專案成員的承諾狀況進行監控。

8-2-2-7 監控風險。專案經理依據「風險管理一覽表」監控專案已識別出的各項風險的緩解狀況和關閉狀態，並及時識別出新的風險和其等級，更新「專案風險管理一覽表」。

8-2-2-8 監控資料管理。專案經理依據「專案資料管理計劃與追蹤記錄」監控專案產出的各項資料是否正確歸檔儲存，並更新「專案資料管理計劃與追蹤記錄」。

8-2-2-9 監控相關人員的參與。專案經理依據「專案相關人員參與追蹤表」監控專案涉及的相關人員是否在預定的時間參與到專案的進展中，並更新「專案相關人員參與追蹤表」。

8-2-2-10 監控關鍵依賴關係。專案經理依據「專案關鍵依賴關係協調表」監控專案的各關鍵依賴方的進展狀態，並判定是否會造成進度成本等方面的影響。專案經理在監控過程中應更新「專案關鍵依賴關係協調表」。

8-2-3 編寫工作周報，召開周例會。

8-2-3-1 專案經理每週結束時根據「專案工作日志」和其他監控表編制「專案週報」。專案週報中應將監控的各項指標與專案計劃進行比較，識別計劃和實際的偏差。「專案週報」需要發送給專案所有相關人員，包括專案開發成員、上層主管、品質保證工程師、配置管理工程師及客戶（如有要求）等。

8-2-3-2 專案經理與相關人員協商在一周的特定時間召開周例會，檢討專案問題，安排下周工作，如果可能的話，專案成員承諾變更後的「專案計劃書」。

8-2-3-3 專案經理每週將「專案工作日志」的工作量匯總到「專案工作量統計及資源模

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

型」中。

8-2-4 召開專案階段評審會議。參考「專案里程碑(階段)評審作業規範」。

8-2-5 召開專案里程碑評審會議。參考「專案里程碑(階段)評審作業規範」。

8-2-6 專案結束。在專案結束後，專案經理應編寫「專案總結報告」及「過程資產庫提交清單」，提交給 EPG 評審，並存入組織過程資產庫。

8-2-7 分析問題並糾正問題

8-2-7-1 專案經理根據「專案計劃書」中設定的監控閾值以及實際監控的結果，得到計劃與實際的偏差，判斷是否屬於重大偏差。

8-2-7-2 專案經理將問題填寫到「專案問題追蹤表」，並分析問題，確定糾正行動。

8-2-7-3 專案經理及專案開發成員執行糾正行動。如果需要，專案經理修改「專案計劃書」，並獲得承諾，參考「8-2 專案策劃作業流程」。專案目標、專案範圍、專案最終交付日期或上綫日期變更時必須經過客戶確認，並由上層主管核准。專案組織、生命周期模型、監控閾值、里程碑計劃等內容變更時必須由上層主管核准。除此之外的其他計劃項變更，由專案經理自行決定變更即可。

8-2-7-4 專案經理判斷糾正行動是否有效，問題是否已經解決。如果問題已經解決，則關閉問題，更新「專案問題追蹤表」；否則重新分析問題，制定新的問題糾正行動，直到問題解決關閉。

9 允出準則

9-1 專案策劃作業流程

9-1-1 《專案計劃書》得到核准。

9-2 專案監控作業流程

9-2-1 專案已經結案

10 輸出

10-1 專案策劃作業流程

10-1-1 《專案承攬單》
10-1-2 《工作量和成本估計記錄》
10-1-3 《專案進度表》
10-1-4 《專案資料管理計劃與追蹤記錄》
10-1-5 《風險管理一覽表》
10-1-6 《專案培訓計劃追蹤表》
10-1-7 《專案計劃書》
10-1-8 《專案相關人員參與追蹤表》
10-1-9 《測試計劃書》
10-1-10 《PPQA 計劃》
10-1-11 《度量與分析計劃書》
10-1-12 《配置管理計划書》
10-1-13 《專案關鍵依賴關係協調表》

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

10-1-14 《專案已定義過程》
10-2 專案監控作業流程
10-2-1 《專案進度表》
10-2-2 《專案資料管理計劃與追蹤記錄》
10-2-3 《風險管理一覽表》
10-2-4 《專案培訓計劃追蹤表》
10-2-5 《專案相關人員參與追蹤表》
10-2-6 《專案工作日志》
10-2-7 《專案周報》
10-2-8 《專案里程碑(階段)評審報告》
10-2-9 《專案問題追蹤表》
10-2-10 《專案工作量統計及資源模型》
10-2-11 《專案關鍵依賴關係協調表》
10-2-12 《專案總結報告》
10-2-13 《過程資產庫提交清單》

11 需要的知識與技能

知識與技能	上層主管	專案經理	系統分析工程師	開發工程師	測試工程師	配置管理工程師	品質保證工程師	度量分析工程師
CMMI L3 知識	V	V	V	V	V	V	V	V
專案策劃	V	V	V	V	V	V	V	V
估計技術	V	V	V	V	V	V	V	V
風險管理	V	V	V	V	V	V	V	V
集成管理		V						
進度安排	V	V			V	V	V	V
專案監控	V	V						
階段與里程碑評審	V	V	V	V	V	V	V	V

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 FIH, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

12 需要的監督與控制

No.	度量元	度量單位
1	專案管理花費的工作量	人日
1	專案管理成本	元

13 裁剪指南

13-1 本規範涉及的過程與產品不允許裁剪

13-2 專案估計可根據需要採用適合的估計方法，沒有使用到的估計紀錄表可以裁剪。

13-3 如果專案識別出的所有關鍵依賴關係均已經體現在《專案進度表》當中，可不填寫《專案關鍵依賴關係協調表》。

13-4 如果專案所需要的各項知識技能所有專案成員均已經滿足要求，則不需要制定培訓計劃，也就可以不編寫《專案培訓計劃追蹤表》。

14 附件目錄

No.	附件名稱	文件編碼	備注
1	專案服務需求申請單	SDMS4-PM-001	
2	專案承攬單	SDMS4-PM-002	
3	工作量和成本估計記錄	SDMS4-PM-009	
4	專案進度表	SDMS4-PM-008	
5	專案資料管理計劃與追蹤記錄	SDMS4-PM-014	
6	風險管理一覽表	SDMS4-PM-016	
7	專案培訓計劃追蹤表	SDMS4-PM-015	
8	專案計劃書	SDMS4-PM-007	
9	專案相關人員參與追蹤表	SDMS4-PM-013	
10	專案工作日志	SDMS4-PM-020	
11	專案周報	SDMS4-PM-021	
12	專案里程碑(階段)評審報告	SDMS4-PM-022	
13	專案問題追蹤表	SDMS4-PM-018	
14	專案工作量統計及資源模型	SDMS4-PM-024	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 **FIH**, 非經公司允許不得翻印 ※ ※

15	專案關鍵依賴關係協調表	SDMS4-PM-017	
16	專案已定義過程	SDMS4-PM-026	
17	過程資產庫提交清單	SDMS4-PM-027	

※ ※ 本文件之著作權及營業秘密內容屬於 **FIH,** 非經公司允許不得翻印 ※ ※